ACT 2

Le coût et le bénéfice des tee-shirts

Objectif : conjecturer le lien entre les coefficients d'une fonction polynôme de degré 2 et sa parabole.

45 min

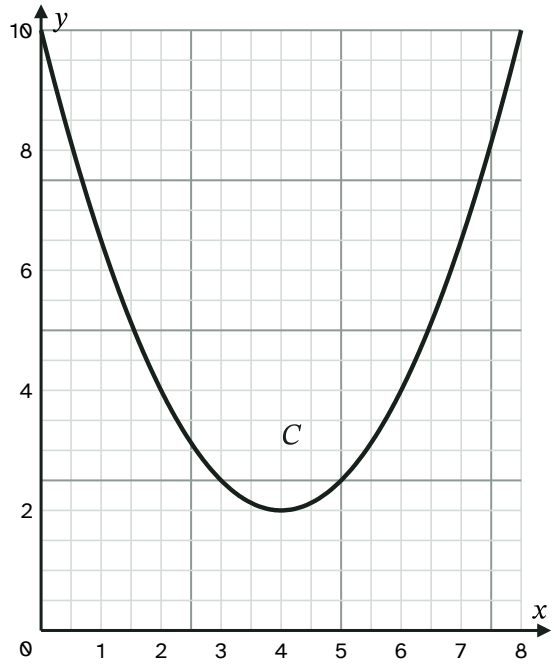
ACTIVITÉ 2

SITUATION

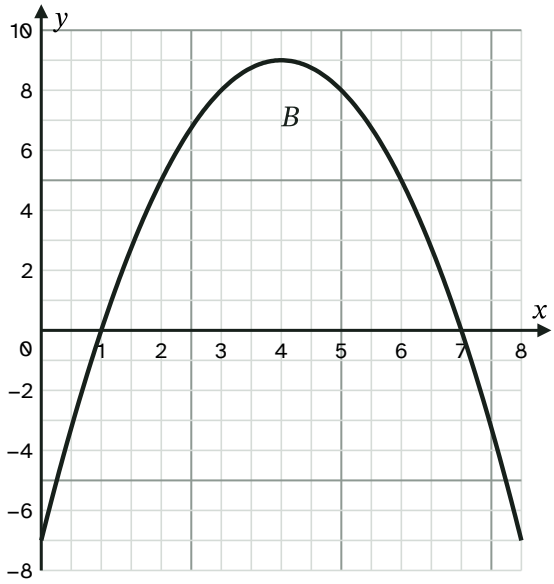


Une entreprise imprime des tee-shirts pour des boutiques. Pour x centaines de tee-shirts imprimés dans le mois ($0 \leq x \leq 8$), le coût de fabrication d'un tee-shirt, en euros, est $C(x)$ et le bénéfice du mois, en milliers d'euros, est $B(x)$.

$C(x) = 0{,}5x^2 - 4x + 10$ $\quad$ $B(x) = -x^2 + 8x - 7$



1 carreau : 0,5 en abscisse, 0,5 en ordonnée.



1 carreau : 0,5 en abscisse, 1 en ordonnée.

I Le signe du coefficient a

1 Donne les valeurs de a, b et c pour la fonction C, puis pour la fonction B. APP

C : $a = 0{,}5$, $b = -4$, $c = 10$. B : $a = -1$, $b = 8$, $c = -7$.

2 Une parabole est « tournée vers le haut » quand elle a la forme d'un U. Laquelle des deux paraboles est tournée vers le haut ? APP

La parabole de C.

3 Quel lien observes-tu entre le signe de a et l'orientation de la parabole ? ANA

Si a est positif, la parabole est tournée vers le haut ; si a est négatif, elle est tournée vers le bas.

II Le point sur l'axe des ordonnées

4 Calcule $C(0)$ et $B(0)$. RÉA

$C(0) = 10$ et $B(0) = -7$

5 Lis les coordonnées du point où chaque parabole coupe l'axe des ordonnées. Que remarques-tu ? APP ANA

(0 ; 10) et (0 ; −7) : l'ordonnée de ce point est le coefficient c.

ACT 2

Le coût et le bénéfice des tee-shirts

Objectif : conjecturer le lien entre les coefficients d'une fonction polynôme de degré 2 et sa parabole.

45 min

ACTIVITÉ 2

III Le sommet

VOCABULAIRE · SOMMET

Le **sommet** d'une parabole est son point le plus bas ou son point le plus haut.

6 Lis les coordonnées du sommet de chaque parabole. APP

Parabole de C : S(4 ; 2). Parabole de B : S(4 ; 9).

7 Calcule $\frac{-b}{2a}$ pour la fonction C, puis pour la fonction B. Compare avec les abscisses des sommets. RÉA ANA

C : $\frac{4}{1} = 4$; B : $\frac{-8}{-2} = 4$. On retrouve les abscisses des sommets.

8 Calcule $C(4)$ et $B(4)$. Que retrouves-tu ? RÉA

$C(4) = 2$ et $B(4) = 9$: ce sont les ordonnées des sommets.

9 Chaque parabole est symétrique par rapport à une droite verticale qui passe par son sommet. Donne l'équation de chacune de ces droites. ANA

$x = 4$ pour la parabole de C et $x = 4$ pour celle de B.

IV Revenir à la situation

10 Pour combien de tee-shirts imprimés le coût d'un tee-shirt est-il le plus bas ? Quel est ce coût ? ANA COM

Pour 400 tee-shirts : un tee-shirt coûte alors 2 €.

11 Pour combien de tee-shirts imprimés le bénéfice est-il le plus grand ? Quel est ce bénéfice ? ANA COM

Pour 400 tee-shirts : le bénéfice est alors de 9 000 €.